

Individual topshiriq: Bazaviy stavka auditi

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

CLO2 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 100 ball · 2025/2026

1 Topshiriqning maqsadi

Bu haftada siz Bayes teoremasini haqiqiy ma'lumotda *tekshiringiz* va uni sanash imkoni bo'lmagan masalalarga qo'lladingiz. Endi navbatdagi qadam: **dunyodagi bitta haqiqiy da'voni olib, uni Bayes tili bilan qayta yozish va uning sonli asosini tekshirish.**

Topshiriq bir jumlada

Ommaviy maydonda aytilgan, "bu test/model X % aniq" turidagi bitta da'voni toping; uning ortidagi shartli ehtimollikni aniqlang; bazaviy stavkani hujjatlashtiring yoki oshkora faraz sifatida belgilang; keyingi ehtimollikni bazaviy stavkalar oralig'ida hisoblang; qaror uchun teng nuqtani toping; va da'voning halol, tuzatilgan variantini yozing.

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Ushbu topshiriqda qanday rivojlanadi
Analitik mulohaza	Og'zaki da'voni shartli ehtimollik belgilariga o'girish va maxrajni aniqlash
Tanqidiy fikrlash	Sonning <i>qayerdan</i> kelganini so'rash; siljigan va siljimagan bahoni ajratish
Qaror qabul qilish	Ehtimollikdan qarorga o'tish: teng nuqta, xarajat va foyda
Raqamli savodxonlik	Hisobni jadval yoki kod bilan qayta tiklanadigan qilib hujjatlashtirish
Kasbiy yozuv	Texnik xulosani texnik bo'lmagan o'quvchiga 60 so'zda yetkazish
Etik mulohaza	Yolg'on musbatning kimga tushishini aniqlash va aytish

Baholanadigan o'quv natijalari

Ish yakunida siz quyidagilarni bajara olishingiz kerak:

- og'zaki da'voni $P(\cdot | \cdot)$ shaklida yozish va maxrajni nomlash [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3];
- to'liq ehtimollik formulasi va Bayes teoremasini ikki bo'lakli holatda xatosiz qo'llash [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3];
- bazaviy stavkaning manbasini baholash va siljish yo'nalishini aniqlash [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4];
- keyingi ehtimollikning bazaviy stavkaga sezgirligini o'lchash va *aylanish nuqtasini* topish [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5];
- natijani halol va tushunarli tilda qayta bayon qilish [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5].

2 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

1-bosqich. Da'voni tanlash (10 ball)

Quyidagi turlardan **bittasini** tanlang. Da'vo *haqiqiy* bo'lishi shart: gazeta, reklama, mahsulot sahifasi, ilmiy maqola xulosasi, rasmiy bayonot yoki ijtimoiy tarmoqdagi ommaviy post.

Soha	Namunaviy da'vo turi
Tibbiy skrining	"Bu tez test 99 % aniq"
Kredit va sug'urta	"Model firibgarlikning 95 % ini aniqlaydi"
Soliq va bojxona	"Risk tizimi qoidabuzarlarning 9 tasidan 10 tasini topadi"
Elektron tijorat	"Soxta sharhlarni aniqlash aniqligi 97 %"
Ta'lim	"Sun'iy intellekt yozgan matnni aniqlovchi vosita 98 % aniq"
Xavfsizlik	"Yuzni tanish tizimi 99,5 % aniqlikda ishlaydi"
Mehnat bozori	"Saralash algoritmi mos nomzodlarning 90 % ini topadi"

Da'vo qanday bo'lmashligi kerak

(a) Sonsiz da'vo ("bu test juda ishonchli") — tahlil qilib bo'lmaydi. (b) O'zingiz o'ylab topgan da'vo — topshiriqning maqsadi haqiqiy matn bilan ishlash. (c) Guruhdoshingiz bilan bir xil da'vo — ro'yxatdan o'tkazish tartibi 3-bo'limda.

2-bosqich. Fazo, hodisalar va yo'nalish (20 ball)

1. **Kuzatuv birligini** aniqlang: bitta bemor? bitta ariza? bitta deklaratsiya? bitta insho?
2. **Fazoni** ta'riflang: test kimlarga qo'llanadi? Bu *butun aholimi* yoki allaqachon saralangan guruhmi?
3. Ikki hodisa aniqlang: H — tekshirilayotgan holat (kasallik, firibgarlik, SI matni); T — testning musbat natijasi.
4. Da'vodagi sonni **shartli ehtimollik belgisida** yozing. Aksariyat holda bu $P(T | H)$ bo'ladi — lekin *tekshiring*: ba'zan bu "umumiy to'g'ri tasniflar ulushi" bo'lib, boshqacha kattalik.
5. O'quvchi *qaysi* sonni eshitishini yozing va uni belgida keltiring. Ikkala maxrajni ham nomlang.

3-bosqich. Bazaviy stavka (25 ball — eng og'ir bosqich)

Bu bosqich topshiriqning yuragi

Bazaviy stavka $P(H)$ deyarli hech qachon da'voda keltirilmaydi. Uni siz topishingiz kerak — yoki topib bo'lmashligini *isbotlashingiz* kerak. Uchta yo'ldan biri:

(A) **Hujjatlashtirilgan manba.** Rasmiy statistika, ilmiy maqola, xalqaro tashkilot hisoboti. To'liq havola, sana, o'lchov ta'rifi va qamrov davri keltiriladi.

(B) **Oshkora faraz oralig'i.** Manba topilmasa, uchta qiymat tanlang: *ehtiyotkor*, *o'rtacha*, *keng*. Har birini bir jumla bilan asoslang. **Ixtiyoriy son yozish taqiqlanadi** — har bir qiymat oqilona chegara bilan bog'lanishi kerak.

(C) **Siljigan bahoni tanib olish.** Agar da'voda "tekshirilgan holatlarning X % ida ..." turidagi son bo'lsa — bu $P(H | \text{tekshirilgan})$, $P(H)$ **emas**. Siljish yo'nalishini aniqlang va nima uchun ekanini yozing. Keys (w03-keys) 5.4-bo'limi namuna.

4-bosqich. Hisob (20 ball)

Kamida uchta bazaviy stavka uchun quyidagilarni hisoblang:

$$P(T) = P(T | H)P(H) + P(T | H^c)P(H^c), \quad P(H | T) = \frac{P(T | H)P(H)}{P(T)}.$$

Qo'shimcha talab: **ishonchlilik nisbati** $LR^+ = P(T | H)/P(T | H^c)$ ni hisoblang va natijani shanslar shaklida ham ko'rsating. Kamida bitta bazaviy stavka uchun 10 000 **kishilik chastota jadvalini** to'ldiring — bu tekshiruv sifatida ishlaydi.

Ikkinchi shartli ehtimollikni topa olmasangiz

Ko'p da'volarda $P(T | H^c)$ (yolg'on musbat ulushi) umuman keltirilmaydi. Bu — *topilma*, kamchilik emas: uni hisobotda oshkora yozing. Bunday holatda ikki yo'l bor: (i) “aniqlik” so'zi ostida $P(T | H) = P(T^c | H^c)$ deb faraz qilish (va buni aytish); (ii) bir necha qiymat uchun hisoblab, natija oralig'ini ko'rsatish. Ikkinchisi kuchliroq javob.

5-bosqich. Qaror va teng nuqta (15 ball)

Da'vo ortida qaror turadi: kimdir tekshiriladi, rad etiladi, davolanadi yoki jazolanadi. Shu qarorni aniqlang va uning ikki tomonini *sonlashtiring*:

- C — musbat natijaga ko'ra harakat qilish xarajati (*barcha* tomonlar uchun, faqat qaror qabul qiluvchi uchun emas);
- R — holat haqiqatan mavjud bo'lganda oldi olingan zarar yoki olingan foyda.

Teng nuqtani hisoblang: $PPV^* = C/R$, so'ng shanslar shaklidan **teng nuqtadagi bazaviy stavkani** chiqaring:

$$P(H)^* = \frac{s^*}{1 + s^*}, \quad s^* = \frac{1}{LR^+} \cdot \frac{PPV^*}{1 - PPV^*}.$$

Xulosangizda aynan shu jumla bo'lishi shart: “*Tavsiyam bazaviy stavka ...dan yuqori bo'lsa o'zgaradi.*”

Agar C va R ni sonlashtirish mumkin bo'lmasa (masalan, inson sog'lig'i), buni oshkora ayting va *nisbat* bilan ishlang: “ R kamida C dan necha barobar katta bo'lishi kerak edi”.

6-bosqich. Tuzatilgan bayonot (10 ball)

Asl da'voning 60 **so'zdan oshmaydigan** halol variantini yozing. Talablar: texnik atamasiz tushunarli; ikkala shartli ehtimollikni chalkashtirmaydi; bazaviy stavkaning roli aytilgan; noaniqlik yashirilmagan; da'voni asossiz rad etmaydi.

3 Hisobotning majburiy tuzilmasi

#	Bo'lim	Mazmuni	So'z
1	Da'vo va manba	Asl matn (iqtibos), havola, sana, muallif/tashkilot	80–120
2	Fazo va hodisalar	Kuzatuv birligi, S , H , T ta'riflari	120–180
3	Yo'nalish tahlili	Da'vo qaysi sonni aytadi, o'quvchi qaysi sonni eshitadi	150–200
4	Bazaviy stavka	Manba yoki faraz oralig'i, siljish tahlili	200–260
5	Hisob	Uch stsenariy, jadval, LR^+ , chastota jadvali	150–200
6	Qaror va teng nuqta	C , R , PPV^* , $P(H)^*$	150–200
7	Tuzatilgan bayonot	≤ 60 so'z	60
8	Cheklovlar	Kamida uchta, biri sizniki	120–160
Jami			1 050–1 400

Ilova A — hisob varaqasi (majburiy)

Barcha sonlar *qayta tiklanadigan* bo'lishi shart. Ilova A — jadval yoki kod:

- har bir kirish qiymati: belgi, qiymat, manba/faraz maqomi;
- $P(T)$, $P(H | T)$, $P(H | T^c)$, LR^+ — oraliq sonlar bilan;
- 10 000 kishilik chastota jadvali (kamida bitta stsenariy);
- teng nuqta hisobi.

R yoki Python kodi maqbul — laboratoriyadagi `skringing()` funksiyasini qayta ishlatishingiz mumkin va *tavsiya etiladi*.

4 Topshiriladigan materiallar va tartib

#	Material	Talab
D1	Hisobot (PDF)	1 050–1 400 soʻz, 1–8-boʻlimlar
D2	Ilova A — hisob varaqasi	Jadval (.xlsx) yoki kod (.R / .py / .ipynb)
D3	Ilova B — daʼvoning nusxasi	Ekran surati yoki toʻliq iqtibos + havola
D4	Ilova C — SIʼ oshkorlik shakli	5-boʻlimdagi jadval, toʻldirilgan

Topshirish talablari

- **Muddat:** 4-hafta, juma, 23:59 — Moodle.
- **Fayl nomi:** STAT201_W03_IND_Familiya_Ism.pdf (+ ilovalar bir arxivda).
- **Daʼvoni roʻyxatdan oʻtkazish:** tanlagan daʼvoingizni Moodleʼdagi umumiy jadvalga 3-hafta, chorshanba, 23:59 gacha yozing. *Birinchi yozgan talaba daʼvoni oladi* — takror daʼvo qabul qilinmaydi.
- **Kechikish:** har bir kun uchun –10 %; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi (hujjatlashtirilgan sabab boʻlmasa).
- **Sonlar:** matnda oʻnli ajratgich vergul (0,0194), kod natijasida nuqta (0.0194).
- **Grafik ixtiyoriy**, amma qoʻshsangiz: Okabe–Ito ranglari, oʻq nomlari, manba. Tavsiya etiladigan grafik — $P(H | T)$ ning bazaviy stavka boʻyicha egri chizigʻi.

5 Akademik halollik va SIʼ dan foydalanish

Halollik talablari

- **Har bir son manbasi bilan.** Manbasiz son — *faraz*, va u shunday belgilanishi shart.
- **Toʻqib chiqarilgan raqam yoki havola** aniqlansa, ish 0 ball bilan baholanadi va akademik halollik komissiyasiga yuboriladi.
- **Faraziy qiymatlar** har doim *faraziy* deb belgilanadi. Laboratoriyadagi 0,001 / 0,99 / 0,95 va keysdagi bojxona sonlarini *rasmiy* raqam sifatida keltirish taqiqlanadi.
- **Hamkorlik:** daʼvoni tanlash va manba qidirishda muhokama mumkin; hisob, matn va tuzatilgan bayonot — *yakka* ish.

Sunʼiy intellektdan foydalanish siyosati

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Daʼvo matnini soddalashtirib qayta bayon qilishni soʻrash	Hisobotning biror boʻlimini SIʼ ga yozdirish
Oʻz hisobingizni yozib, unga tanqid soʻrash	Ehtimollik qiymatini SIʼ dan olib, tekshirmasdan yozish
Hisob kodini yozdirish va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Bazaviy stavkani SIʼ dan “soʻrash” (u son <i>oʻylab topadi</i>)
Grammatika va uslub tahriri (mazmun oʻzgarmaydi)	Havola, iqtibos yoki adabiyot roʻyxatini SIʼ ga tuzdirish
Muqobil talqin va qarshi dalillar roʻyxatini soʻrash	Tuzatilgan bayonotni (60 soʻz) SIʼ ga yozdirish

Nima uchun SI' aynan bu topshiriqda xavfli

Til modellari Bayes masalalarida uchta *tizimli* xato qiladi: **(1)** shartni teskari qo'yadi ($P(T | H)$ ni $P(H | T)$ deb beradi); **(2)** bazaviy stavkani umuman e'tiborga olmaydi yoki "odatda 10 % atrofida" kabi *to'qilgan* son beradi; **(3)** manba so'ralganda mavjud bo'lmagan maqola va hisobotlarni ishonchli ko'rinishda yaratadi. Uchala xato ham grammatik jihatdan mukammal jumalalarda keladi — ularni *faqat sonli tekshiruv* topadi. Bu haftaning SI topshirig'i (W03-si-topshiriqlari) aynan shu xatolarni topishga bag'ishlangan; undagi mashqni bajarganingiz ushbu topshiriq uchun ham foydali.

Ilova C: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

Vosita va versiya	Qaysi bosqichda	Aynan qanday so'rov berildi	Javob qanday tekshirildi
.....			
.....			
.....			

Agar SI' dan foydalanmagan bo'lsangiz, jadvalga "foydalanilmadi" deb yozing va imzolang. Shaklni to'ldirmaslik –10 ball.

6 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar**1. "Aniqlik" so'zini tekshirmasdan qabul qilish**

"99 % aniq" iborasi kamida uchta turli kattalikni bildirishi mumkin: sezgirlik $P(T | H)$, xoslik $P(T^c | H^c)$ yoki umumiy to'g'ri tasniflar ulushi. Ularning uchtasi ham o'zgacha maxrajga ega. *Yechim:* asl matnni diqqat bilan o'qing va qaysi kattalik ekanini aniqlay olmasangiz — buni topilma sifatida yozing va uchala variant uchun hisoblang.

2. Bazaviy stavkani "taxminan" yozib qo'yish

"Bu kasallik kam uchraydi, taxminan 5 %" — bu son qayerdan keldi? 5 % va 0,5 % orasidagi farq keyingi ehtimollikni o'n barobar o'zgartiradi. *Yechim:* manba yoki oshkora faraz oralig'i. Bu topshiriqda *faraz qilish* jazolanmaydi — *faraz qilganini yashirish* jazolanadi.

3. Tekshirilganlar ulushini bazaviy stavka deb olish

"Klinikaga murojaat qilganlarning 30 % ida kasallik topilgan" — bu $P(H | \text{murojaat qilgan})$. Murojaat qilish alomatlarga bog'liq, demak bu son bazaviy stavkadan *yuqoriga siljigan*. Bu xato keysdagi 15 % bilan bir xil mexanizmga ega. *Yechim:* "bu son kimlar ustida o'lchang?" savolini bering.

4. Qarorni ehtimollikning o'zidan chiqarish

" $P(H | T) = 0,19$ — kam, demak harakat qilmaslik kerak." *Nima uchun xato:* 0,19 ning "kam"ligi C/R nisbatiga bog'liq. Sog'liqni saqlashda $R \gg C$ bo'lishi mumkin va 0,19 harakat uchun yetarli bo'ladi. *Yechim:* teng nuqtani hisoblang va tavsiyani shunga bog'lang.

5. Xarajatni faqat bir tomon uchun hisoblash

Yolg'on musbat kimga tushadi? Tekshiriluvchiga — vaqt, tashvish, pul, obro'. *Yechim:* C ni ikki qismga ajrating (tashkilot xarajati va subyekt xarajati) va ikkalasi bilan ham hisoblang. Keysdagi 2,5 va 8,5 farqini eslang: u tavsiyani teskarisiga aylantiradi.

6. Tuzatilgan bayonotda da'voni butunlay rad etish

"Bu test befoyda" — odatda noto'g'ri. LR^+ katta bo'lsa, test *qimmatli ma'lumot* beradi; muammo uni qanday o'qishda. *Yechim:* bayonotda testning qaysi vazifada kuchli (odatda *rad etish*) va qaysisida zaif ekanini ayting.

7 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Umumiy ball — 100.

Mezon	%	A'lo (90–100)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Da'vo va manba	10	Da'vo haqiqiy, sonli, dolzarb; to'liq havola va sana; asl matn o'zgartirilmasdan keltirilgan; da'vo ortidagi qaror aniqlangan.	Da'vo mos, havola to'liq; qaror qisqa ko'rsatilgan.	Da'vo mos, ammo havola noto'liq yoki ikkilamchi manba.	Da'vo sonsiz, o'ylab topilgan yoki havolasiz.
2. Fazo, hodisa, yo'nalish	20	Kuzatuv birligi va S aniq; H , T to'plam tilida; da'vodagi son va o'quvchi eshitgan son <i>ikkalasi ham</i> belgida va maxraji bilan yozilgan.	Hodisalar aniq; ikkala shartli ehtimollik yozilgan; maxrajlardan biri nomlanmagan.	Faqat bitta shartli ehtimollik; fazo umumiy tarzda berilgan.	Yo'nalishlar almashtirilgan; fazo aniqlanmagan.
3. Bazaviy stavka	25	Manba hujjatlashtirilgan yoki faraz oralig'i asoslangan; siljish mexanizmi nomlangan va yo'nalishi ko'rsatilgan; manba topilmasa, buning o'zi topilma sifatida taqdim etilgan.	Bazaviy stavka asoslangan; siljish tilga olingan; oraliq bor.	Bitta qiymat, yuzaki asos; siljish muhokama qilinmagan.	Son manbasiz yoki to'qilgan; $P(H \text{saralangan})$ $P(H)$ deb olingan.
4. Hisob va tekshiruv	20	Uch stsenariy xatosiz; LR^+ hisoblangan; shanslar shakli bilan tekshirilgan; chastota jadvali mos keladi; Ilova A qayta tiklanadigan.	Hisoblar to'g'ri; chastota jadvali bor; kichik hujjatlashtirish kamchiliklari.	Bitta stsenariy; tekshiruv yo'q; oraliq sonlar ko'rsatilmagan.	Hisob xato yoki tekshirib bo'lmaydi; ehtimolliklar $[0, 1]$ dan chiqib ketgan.
5. Qaror va teng nuqta	15	C va R ikkala tomon uchun; PPV^* va $P(H)^*$ hisoblangan; tavsiya <i>shartli</i> va sonli asoslangan; aylanish nuqtasi oshkora aytilgan.	Teng nuqta hisoblangan; tavsiya asoslangan; xarajat bir tomonlama.	Qaror muhokama qilingan, ammo teng nuqta yo'q.	Qaror faqat ehtimollikdan chiqarilgan; xarajat umuman yo'q.
6. Bayonot va cheklovlar	10	≤ 60 so'z; halol, tushunarli, atamasiz; da'voning qaysi qismi saqlangani ravshan; uchta cheklov, biri o'ziniki; faraziy maqom aytilgan.	Bayonot halol; cheklovlar bor; hajm chegarasida.	Bayonot juda texnik yoki hajmdan chiqqan; cheklovlar umumiy.	Bayonot yangi xato kiritgan yoki da'voni asossiz rad etgan; cheklov yo'q.

Yig'indi: $10 + 20 + 25 + 20 + 15 + 10 = 100$. **Avtomatik jazolar:** so'zlar soni chegaradan 10 % dan ko'proq chetlashsa –5; SI oshkorlik shakli (Ilova C) to'ldirilmasa –10; hisob varaqasi (Ilova A) biriktirilmasa –10; da'vo ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa –5; to'qib chiqarilgan son yoki havola aniqlansa — 0 ball va akademik halollik komissiyasi.

A'lo ish qanday ko'rinadi

Eng yuqori ballni “men $P(H | T) = 0,19$ chiqardim” deb tugaydigan ish emas, balki shunday tugaydigan ish oladi: “Da'vodagi 99 % — bu $P(T | H)$, maxraji kasallar to'plami. Bemorga kerakli son $P(H | T)$ va u bazaviy stavkaga bog'liq: 0,001 da 1,9 %, 0,05 da 51 %. Manba topilmadi, shu sababli uchta faraz bilan ishladim. Qaror uchun teng nuqta 0,35; demak mening tavsiyam bazaviy stavka 6,7 % dan oshsa teskarisiga aylanadi. Aynan shu sonni o'lchash uchun tasodifiy tekshiruv dasturi kerak.” Ya'ni baholanadigan narsa — **noaniqlikni boshqarish**, uni yashirish emas.

Foydali manbalar: Newbold, Carlson & Thorne, 3-bob · McClave & Sincich, 3-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 6-bob · Gigerenzer & Hoffrage (1995), *Psychological Review* 102(4), 684–704 · Kahneman & Tversky (1973), *Psychological Review* 80(4), 237–251 · *Seeing Theory* (Brown University), “Bayes' Theorem” bo'limi · laboratoriya daftaridagi skrining() funksiyasi.